

1961 年 试 题

一、从光源发出的光投射到一个焦距为 f 的凹面镜上, 所成的像和光源在镜的同侧, 光源到镜的距离为像距的 4 倍. 求像所在的位置, 并画出成像的光路图.

答案: _____ (8 分)

二、在下列两题中任意选作一题: (如两题都作, 必须划去一题; 否则, 按题 1 给分.)

1. 为了简便地称量一根较重的粗细不均匀的木料, 使左端着地, 抬起它的右端时, 用的力是 32 千克量; 使右端着地, 抬起它的左端时, 用的力是 48 千克重. 问: (1) 这根木料的重量是多少千克重? (2) 它的重心离左端的距离是全长的几分之几?

答案: (1) _____; (2) _____ (8 分)

2. 氢原子中的电子绕原子核作圆周运动的速度是 2.2×10^8 厘米/秒, 求这时电子轨道的半径. (电子的质量和电量分别是 9.1×10^{-28} 克和 4.8×10^{-10} 静电系单位.)

答案: _____ (8 分)

三、回答下列问题:

1. 在如图所示的电路中, 怎样用一个伏特计测出电源的路端电压, 并近似地测出它的电动势? 在图上画出联接上的伏特计, 并注明伏特计正负接线柱的符号.

答案: _____ (8 分)

2. 在测定物质比热的实验中, 使用天平称量物体的质量时, 必须先对天平进行调整. 问: (1) 怎样判断天平底座是否水平? 如果不水平, 应该调整什么? (2) 如果指针不指零点, 偏左怎样调整? 偏右怎样调整?

答案: _____ (4 分)

四、在直流电路里串联着 A、B 两个安培计. 把 0.015 欧姆的电阻和安培计 A 并联, 这时安培计 A 的示数是 0.4 安培, 安培计 B 的示数是 1.2 安培. 求安培计 A 的电阻是多大.

答案: _____ (8 分)

五、在下列两题中任意选作一题: (如两题都作, 必须划去一题; 否则, 按题 1 给分.)

1. 水平放置的平行板电容器, 两板间的距离是 2 厘米, 两板间的电势差是 180 伏特, 上板带正电. 一个电子由水平方向射入两板间. (1) 求电子所受电场力的大小和方向 (电子的电量是 4.8×10^{-10} 静电系单位). (2) 说明电子在水平和竖直方向上的分运动各是什么样的运动.

答案: _____ (10 分)

2. 回答下列问题:

(1) 什么叫做裂变和链式反应?

(2) 什么叫做聚变? 为什么聚变必须在几百百度以上的高温下进行?

答案: _____ (10 分)

六、有一个一端封闭的粗细均匀的细玻璃管, 用一段长为 16 厘米的水银柱封入适量的空气, 如图所示. 这个装置可以用来测定大气压强. 把管竖直放置: 开口向上时, 管内空气柱长是 15 厘米; 开口向下时, 管内空气柱长是 23 厘米. 求:

(1) 这时的大气压强;

(2) 把管水平放置时, 管内空气柱的长度.



答案: (1) _____; (2) _____ (12 分)

七、一台四缸四冲程的内燃机, 活塞面积是 300 [厘米]^2 , 活塞冲程是 300 毫米. 在第三冲程中, 活塞所受的平均压强是 4.5 千克重/[厘米]^2 . 在这个冲程中, 燃气所做的功是多少? 如飞轮转速是 300 转/分, 这台内燃机燃气做功的功率是多少马力?

答案: _____ (8 分)

八、回答下列问题:

1. 一束白光从真空射入玻璃, 已知红光在玻璃中的传播速度大于紫光在玻璃中的传播速度, 问红光和紫光的折射角哪个大. 为什么?

答案: _____ (4 分)

2. 在真空中频率是 5×10^{14} 赫兹的色光, 在水中传播时, 它的波长是多大? (水对这种色光的折射率是 $4/3$, 光在真空中的传播速度是 3×10^8 米/秒.)

答案: _____ (4 分)

九、在一台直流电动机, 它的电枢线圈的电阻是 0.6 欧姆. 把这台电动机接到电压是 120 伏特的电路中. 这时, 电动机的效率是 95%. 求电动机的输入功率. 如果加在电动机上的电压保持不变, 当电动机轴上的负载增加时, 电流强度有什么改变? 为什么? 这时电动机的效率有什么改变? 为什么?

答案: _____ (12 分)

十、用一塔式起重机从地面提起 2 吨重的货物. 货物竖直上升的加速度是 0.4 米/秒^2 . 问: (1) 起重机的钢绳所受的拉力是多少牛顿? (2) 如起重机的效率是 80%, 货物做匀加速上升的头五秒内, 供给起重机的能量是多少焦耳? (重力加速度是 9.8 米/秒^2 .)

答案: (1) _____; (2) _____ (14 分)

1961 年 答 案

一、 $\frac{5}{4}f.$

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f},$$

$$u = 4v;$$

$$\therefore \frac{1}{4v} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f},$$

$$v = \frac{5}{4}f.$$



评分标准:全题 8 分. 计算 4 分;作图 4 分.

计算中正负号错误,不给分. 单纯运算错误,扣 1 分.

图中未画出光路进行方向的,扣 2 分.

二、1. (1)80 千克重;(2)全长的 $\frac{2}{5}$.

设木料的长度是 L ,重心离左端的距离是 x ,则:

$$32L = Px,$$

$$48L = P(L - x);$$

$$\therefore P = 80 \text{ 千克重.}$$

$$x = \frac{2}{5}L.$$

评分标准:全题 8 分. (1)4 分;(2)4 分.

(1)中:直接相加得出答案的,不扣分. 未注或注错单位的,扣 1 分;单纯运算错误,扣 1 分.

2. 约 0.52×10^{-8} 厘米.

$$\frac{e^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r}.$$

$$\therefore r = \frac{e^2}{mv^2} = \frac{(4.8 \times 10^{-10})^2}{9.1 \times 10^{-28} \times (2.2 \times 10^8)^2} = 0.52 \times 10^{-8} (\text{厘米}).$$

评分标准:全题 8 分.

只列出算式而未进行运算的,给 5 分;只写出 $f = \frac{mV^2}{r}$ 的,给 1 分;只写出 $f = \frac{e^2}{r^2}$

的,给 1 分;写出 $\frac{e^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$ 的,给 4 分.

未注或注错单位的,扣 1 分;单纯运算错误,扣 1 分.

三、1. 如图所示,电键开启时,伏特计的示数是电源的电动势;电键关闭时,伏特计的示数是路端电压.

评分标准:全题 8 分. 电动势和路端电压各占 4 分.

只在图上画出伏特计的联法,而未加说明的不给分.

说明正确,仅伏特计正负接线柱接错或未注明正负接线柱符号的,扣2分.

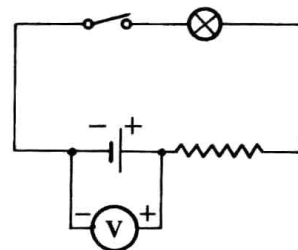
2. (1) 悬锤尖端与底座上固定尖端对正时,则底座水平;否则调整底座上的螺旋.

- (2) 指针偏左,则旋转横梁上的调整螺旋,使它向左移;指针偏右,则使它向右移.

评分标准:全题4分. (1)2分;(2)2分.

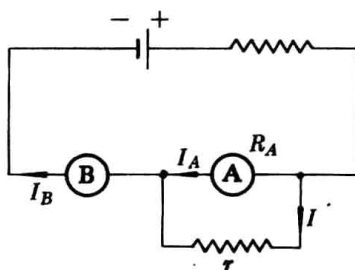
(1) 中答成用水准仪判断底座是否水平且回答正确的,不扣分.

回答内容正确,但天平零件名称与答案不一致的,不扣分.



四、0.03 欧姆.

$$\begin{aligned} \frac{R_A}{r} &= \frac{I}{I_A} = \frac{I_B - I_A}{I_A} \\ \therefore R_A &= \frac{I_B - I_A}{I_A} r \\ &= \frac{1.2 - 0.4}{0.4} \times 0.015 \\ &= 0.03 (\text{欧姆}). \end{aligned}$$



评分标准:全题8分.

只列出正确算式,而未进行运算的,给4分;只算出1的,给2分.

单位错误,扣1分;单纯运算错误,扣1分.

五、1. (1) 1.44×10^{-10} 达因,方向竖直向上.

$$f = eE = e \frac{V}{d} = 4.8 \times 10^{-10} \times \frac{180 \times \frac{1}{300}}{2} = 1.44 \times 10^{-10} (\text{达因}).$$

- (2) 水平方向作匀速运动,竖直方向作初速为零的匀加速运动.

评分标准:全题10分. (1)6分;(2)4分.

(1) 中:电场强度和电场力各占3分. 只列出正确算式,而未进行运算的,给3分.

只写出 $f = eE$ 或 $E = \frac{V}{d}$ 的,给1分.

未注明电场力的方向或方向答错的,扣1分;单位每错一个扣1分;单纯运算错误,扣1分.

(2) 中:竖直方向和水平方向各占2分.

竖直方向只答匀加速运动的,可不扣分;但答加速运动的,扣1分.

2. 裂 变:重原子核受中子打击分裂为轻原子核.

链式反应:裂变时,同时放出中子,这些中子又被重核俘获,使裂变不断进行.

聚 变:轻原子核聚合成为较重的原子核.

聚变条件:温度高,原子核的动能大,才能克服原子核间的斥力,达到发生核反应的程度.
评分标准:全题 10 分. (1)5 分;(2)5 分.

(1)中:裂变占 2 分,链式反应占 3 分.

只画出链式反应图而未加说明的,可不扣分. 答裂变时,未提中子打击的,可不扣分.

答裂变时未指出重原子核分裂的,扣 1 分.

(2)中:聚变占 2 分;聚变条件占 3 分.

答聚变时未指出轻核聚合的,扣 1 分.

答聚变条件时,只答出温度高原子核动能大的,给 1 分.

六、(1)76 厘米高水银柱;(2)18 厘米.

$$(1)(p_0+16)\times 15=(p_0-16)\times 23,$$

$$\therefore p_0=76(\text{厘米高水银柱}).$$

$$(2)(76+16)\times 15=76\times h,$$

$$\therefore h=18(\text{厘米}).$$

评分标准:全题 12 分. (1)8 分;(2)4 分.

(1)中:只列出正确算式而未进行运算的,给 5 分;只写出开口向上和开口向下时,管内空气压强为 p_0+16 和 p_0-16 的,给 2 分;只写出其中一个的,不给分.

(2)中:只列出正确算式而未进行运算的,给 2 分. 全题中,单位每错一个扣 1 分;单纯运算错误每错一个扣一分;因前一步运算错误而引起后一步运算错误的,不重复扣分.

七、405 千克重·米;54 马力.

$$W=pSL=4.5\times 300\times 0.3=405(\text{千克重}\cdot\text{米}).$$

$$N=4\times\frac{1}{2}\times W\times\frac{300}{60}=4050(\text{千克重}\cdot\text{米/秒})=\frac{4050}{75}=54(\text{马力}).$$

评分标准:全题 8 分. 功占 4 分;功率占 4 分.

每部分只正确列出算式,而未进行运算的,各给 2 分.

功率单位未化成马力的,扣 1 分;其它单位错误,扣 1 分;单纯运算错误,扣 1 分.

八、1. 红光的折射角比紫光的折射角大. 因 $V_{\text{紫}}<V_{\text{红}}$, 根据 $n=\frac{C}{V}$, 所以

$$n_{\text{紫}}>n_{\text{红}}; \text{ 又根据 } n=\frac{\sin i}{\sin r}, \quad \therefore r_{\text{红}}>r_{\text{紫}}.$$

2. 4500 埃(4.5×10^{-5} 厘米).

$$\lambda=\frac{C}{n\gamma}=\frac{300\times 10^8}{\frac{4}{3}\times 5\times 10^{14}}=4.5\times 10^{-5}(\text{厘米})=4500(\text{埃}).$$

评分标准:全题 8 分. 1.4 分;2.4 分.

1 中:只答出 $r_{\text{红}} > r_{\text{紫}}$ 而未说明什么的,给 1 分;只写出 $n = \frac{C}{V}$ 的,给 1 分. 只写出

$$n = \frac{\sin i}{\sin r} \text{ 的, 不给分.}$$

2 中:只正确列出算式,而未进行运算的,给 2 分;单位错误,扣 1 分;单纯运算错误,扣 1 分.

九、1200 瓦特.

$$\eta = \frac{\mathcal{E}}{V} = \frac{V - IR}{V}.$$

$$\therefore I = \frac{V(1 - \eta)}{R} = \frac{120 \times (1 - 0.95)}{0.6} = 10 \text{ (安培).}$$

$$\therefore N = VI = 120 \times 10 = 1200 \text{ (瓦特).}$$

电动机轴上负载增加时,电枢的转速减小,反电动势随着减小,根据 $I = \frac{V - \mathcal{E}}{R}$, 电流增大;根据 $\eta = \frac{\mathcal{E}}{V}$, 电压不变,反电动势减小时,效率减小.

评分标准:全题 12 分. 计算部分 6 分;问答部分 6 分.

计算部分中只算出电流的,给 4 分.

单位错误,扣 1 分;单纯运算错误,扣 1 分.

问答部分中,每小部分各占 3 分. 回答内容正确,措词与答案不一致的,不扣分.

十、(1)20400 牛顿;(2)127500 焦耳.

$$(1) T - mg = ma.$$

$$\therefore T = m(g + a) = 2000 \times (9.8 + 0.4) = 20400 \text{ (牛顿).}$$

$$(2) E = \frac{TS}{\eta} = \frac{T \times \left(\frac{1}{2} at^2 \right)}{\eta} = \frac{20400 \times \frac{1}{2} \times 0.4 \times 5^2 \times 100}{80} \\ = 127500 \text{ (焦耳).}$$

评分标准:全题 14 分. (1)6 分;(2)8 分.

(1)中:能正确列出算式,而未进行运算的,给 3 分.

在运算过程中,由于各量采用不同单位系统,而引起错误的,扣 2 分;未注或注错单位的,扣 1 分;单纯运算错误,扣 1 分.

(2)中:路程占 3 分,功和能占 5 分;能正确列出算式,而未进行运算的,给 4 分;如分步运算,只列出路程算式,而未进行运算的,给 1 分.

遗漏效率或运算时把效率乘除算错的,扣 2 分;单位每错一个扣 1 分;单纯运算错误,扣 1 分;由前一步错误而引起后一步错误的,不重复扣分.